Simulated Annealing: Introducción

- *Simulated Annealing* es un esquema general de optimización; su utilización como técnica de optimización se ubica hacia el año 1983.

- Los principios básicos de *Simulated Annealing* provienen de la termodinámica y de la mecánica estadística.
  - La termodinámica es la rama de la física que estudia la energía, la transformación entre sus distintas manifestaciones, como el calor, y su capacidad para producir un trabajo.
  - La mecánica estadística es la parte de la física que trata de determinar el comportamiento termodinámico de sistemas macroscópicos a partir de consideraciones microscópicas, utilizando para ello herramientas estadísticas junto a leyes mecánicas.

- *Simulated Annealing* realiza una simulación de un sistema termodinámico para resolver problemas de optimización.

Simulated Annealing: Introducción

- Los orígenes de *Simulated Annealing*, publicados en el año 1953 por Metropolis *et. al.*, están basados en un algoritmo para simular el enfriamiento de un material en un baño térmico, un proceso conocido como *annealing*.

- El proceso de *annealing* puede ser simulado considerando el material como un sistema de partículas.

- Básicamente, el algoritmo de Metropolis simula el cambio en la energía del sistema cuando es sometido a un proceso de enfriamiento, hasta que converge a un estado constante de "congelación".

Simulated Annealing: Introducción

- Treinta años después se sugirió que este tipo de simulación podía ser utilizado en la búsqueda de soluciones factibles a un problema de optimización, con el objetivo de converger a una solución "optimal".

- Esta idea puede ser considerada como una variante de la técnica heurística de búsqueda local. Sin embargo, esta estrategia generalmente converge a un óptimo local.

- Se han sugerido varios enfoques para tratar de solucionar este inconveniente, ninguno de ellos ha demostrado ser completemente exitoso.

- Las soluciones obtenidas por estos enfoques dependen de la solución inicial utilizada; una heurística confiable debería ser menos dependiente del punto de inicio.

Simulated Annealing: Introducción

- En *Simulated Annealing* está permitido "empeorar" la solución actual, pero la frecuencia de estos movimientos está sujeta a una función de probabilidad que varía a medida que el algoritmo progresa.

- Este mecanismo de control fue diseñado por Metropolis *et. al.*, inspirados en la termodinámica y en la mecánica estadística.

- Las leyes de la termodinámica establecen que a una temperatura t, la probabilidad de un incremento de magnitud δE en la energía del sistema está dado por:

$$Pr(\delta E) = \exp\left(-\delta E/kt\right), \tag{1}$$

donde k es una constante física denominada constante de Boltzmann.

Simulated Annealing: Introducción

- El algoritmo de Metropolis genera una perturbación y calcula el cambio resultante de energía.
  - Si la energía del sistema se decrementa, el sistema se mueve hacia este nuevo estado.
  - Si la energía del sistema se incrementa, el estado nuevo se acepta de acuerdo con la probabilidad dada en la ecuación 1.
- Este proceso se repite según un número predeterminado de iteraciones. Después de cada iteración, se decrementa la temperatura hasta que el sistema alcanza un estado constante de "congelación".
- Kirkpatrick *et. el.* mostraron, treinta años después, que el algoritmo de Metropolis podía ser adaptado a problemas de optimización.

Simulated Annealing: Esquema General (Minimización)

Algoritmo 1: Esquema básico de *Simulated Annealing* (minimización)
Entrada: Una instancia de un problema de optimización $q = (p, S_p, c|_{S_p})$.
Salida: Una solución factible $s_0 \in S_p$

SIMULATED-ANNEALING(q)

(1) Seleccionar una solución inicial s_0 y una temperatura inicial $t_0 > 0$;
(2) Seleccionar una función de reducción de temperatura α;
(3) **while** (Criterio de terminación no satisfecho)
(4) **while** (Número máximo de iteraciones no alcanzado)
(5) Seleccionar aleatoriamente $s \in N(s_0)$;
(6) $\delta \leftarrow c|_{S_p}(s) - c|_{S_p}(s_0)$;
(7) **if** $(\delta < 0)$ **then** $s_0 \leftarrow s$
(8) **else** Generar aleatoriamente $x \in (0, 1)$;
(9) **if** $(x < \exp(-\delta/t))$ **then** $s_0 \leftarrow s$;
(10) $t \leftarrow \alpha(t)$;
(11) **return** s_0

Simulated Annealing: Esquema General (Minimización)

- La implementación de este esquema general para la resolución de un problema particular, requiere que se tomen en cuentas diversas consideraciones.

- Las consideraciones de implementación pueden dividirse en dos categorías:
  - Decisiones genéricas, relacionadas con los parámetros del algoritmo:
    - Temperatura inicial.
    - Planificación del enfriamiento.
    - Condición de terminación.
  - Decisiones específicas, relacionadas con el problema particular:
    - Selección del espacio de soluciones factibles.
    - Definición de la función de costo.
    - Estructura de la vecindad.

Simulated Annealing: Consideraciones de Implementación

Decisiones genéricas

- Temperatura inicial: si la solución final debe ser independiente de la solución inicial, la temperatura inicial debe ser elevada para permitir mayor grado de selectividad con respecto a la vecindad.

- Planificación del enfriamiento: la tasa de reducción del parámetro que representa la temperatura es fundamental para el éxito del proceso de *annealing*. Algunos ejemplos de funciones de reducción de temperatura:
  - $\alpha(t) = at$, donde $a < 1$ (Función de reducción geométrica).
  - $\alpha(t) = \dfrac{t}{(1+\beta t)}$, donde β es un valor "pequeño" adecuado (Lundy y Mees).
  - $\alpha(t) = \dfrac{t}{1+(t\ln(1+\delta)/3\sigma_t)}$, donde σ_t es la desviación estándar en la temperatura t (Aarts y Korst).

Simulated Annealing: Consideraciones de Implementación

Decisiones genéricas

- Condición de terminación: puede ser expresado en términos de un valor mínimo para el parámetro que representa la temperatura o en términos de la congelación del sistema en la solución actual. Por ejemplo:

$$t \leq \frac{\epsilon}{\ln\left[\frac{(|S|-1)}{\theta}\right]}$$

donde S es el espacio de soluciones. Este criterio está diseñado para producir una solución con un margen de error ϵ con respecto al óptimo con probabilidad θ.

Simulated Annealing: Consideraciones de Implementación

Decisiones específicas

- Selección del espacio de soluciones factibles: el tiempo de procesamiento debería utilizarse efectivamente en el mayor número de iteraciones posibles y la solución final debería ser cercana al óptimo global.

- Definición de la función de costo: la función de costos debe ser fácil de calcular y "llevar" al algoritmo hacia un óptimo local.

- Estructura de la vecindad: la convergencia del algoritmo requiere vecindades simétricas (si i es vecino de j entonces j es vecino de i) y uniformes (todas las soluciones tienen el mismo número de vecinos). Sin embargo, basta que todas las soluciones sean alcanzables entre sí para garantizar convergencia del algoritmo.

Simulated Annealing: Extensiones y Modificaciones

- Probabilidad de aceptación: la utilización de la distribución de Boltzmann se basa en las leyes de la termodinámica, otra distribución de probabilidad puede llevar a mejores resultados para cierto tipo de problemas.

- Proceso de enfriamiento:
  - La temperatura inicial depende del tipo de problema, requiere un método robusto para determinar su valor.
  - Variaciones de temperatura interactivas, permitiendo incrementos y decrementos de la temperatura.

Simulated Annealing: Extensiones y Modificaciones

- Muestreo:
  - Determinar la probabilidad de aceptación para cada uno de los vecinos de una solución.
  - Utilizar alguna distribución definida por estas probabilidades.
  - Aceptar automáticamente.

- *Simulated Annealing* híbrido: combinación de *Simulated Annealing* con otras metaheurísticas, ya sea por pre-procesamiento o por post-procesamiento.

- *Simulated Annealing* paralelo.